TAREA – DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS CON ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

Bases de Datos I

Juan David Jovel López
Angie Vanessa Rincón Osorio

Programa: Tecnología en desarrollo de software Virtual

Grupo: G100

Docente: Oralia Cortés Grajales

Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

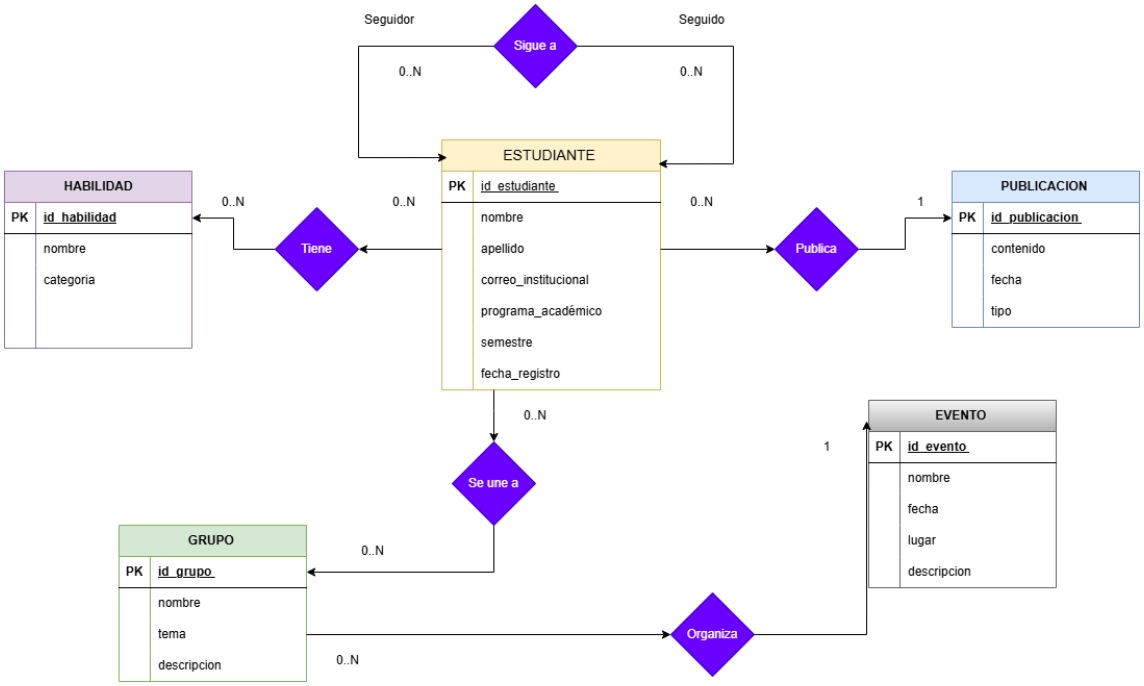
1. **Correspondencias entre las entidades del MER y las tablas del modelo lógico**

Introducción

El modelo lógico de la Red Social Estudiantil Pascualina se construyó a partir del modelo entidad-relación (MER), transformando las entidades, atributos y relaciones identificadas en estructuras relacionales. Este proceso permite organizar la información de forma coherente, reducir la redundancia de datos y establecer las reglas necesarias para mantener la integridad de la información.

Durante la transformación se conservaron las entidades principales del modelo conceptual y se incorporaron tablas adicionales para representar las relaciones de muchos a muchos y las interacciones propias de una red social estudiantil.

Modelo conceptual (MER)



2. Correspondencia de entidades y tablas

Entidad del MER	Tabla del modelo lógico	Justificación
Estudiante	ESTUDIANTE	Almacena la información básica de cada estudiante, como nombre, apellido, correo institucional, programa académico, semestre y fecha de registro.
Perfil	PERFIL	Almacena información complementaria del estudiante, como biografía, ciudad y foto de perfil.
Habilidad	HABILIDAD	Registra las habilidades que pueden asociarse con los estudiantes.
Relación estudiante – habilidad	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Representa las habilidades que posee cada estudiante e incluye información adicional, como el nivel y la fecha de aprendizaje.
Interés	INTERES	Almacena los intereses que pueden compartir los integrantes de la comunidad.
Relación estudiante – interés	ESTUDIANTE_INTERES	Registra los intereses asociados a cada estudiante y la fecha en que fueron agregados.
Seguimiento entre estudiantes	SEGUIR	Representa las conexiones entre estudiantes que siguen a otros estudiantes dentro de la red.
Mensaje	MENSAJE	Registra los mensajes enviados entre estudiantes, incluyendo emisor, receptor, contenido, estado y fecha de envío.
Grupo	GRUPO	Almacena los grupos de estudio o de

		interés, con su nombre, tema y descripción.
Relación estudiante – grupo	MIEMBRO_GRUPO	Registra qué estudiantes pertenecen a cada grupo, su rol y la fecha de registro.
Evento	EVENTO	Almacena los eventos organizados por los grupos, incluyendo nombre, fecha, lugar y descripción.
Relación estudiante – evento	ASISTENTE_EVENTO	Registra la participación o inscripción de estudiantes en los eventos.
Publicación	PUBLICACION	Almacena el contenido publicado por cada estudiante, su fecha y tipo.
Comentario	COMENTARIO	Registra los comentarios realizados por estudiantes en publicaciones.
Reacción	REACCION	Registra las reacciones que los estudiantes realizan sobre las publicaciones.

ESTUDIANTE_HABILIDAD, ESTUDIANTE_INTERES, MIEMBRO_GRUPO, ASISTENTE_EVENTO y **SEGUIR** no son entidades independientes del mismo tipo que **ESTUDIANTE** o **PUBLICACION.** Son tablas relacionales que permiten representar asociaciones y, en algunos casos, almacenar atributos propios de esas asociaciones.

3. Explicación de las elecciones de nombre y conversión de entidad a tabla

Para construir el modelo lógico se utilizaron nombres descriptivos y relacionados con las funciones de la red social. Se conservaron nombres como **ESTUDIANTE, HABILIDAD, GRUPO, EVENTO** y **PUBLICACION**, ya que representan directamente los conceptos identificados en el MER.

Las principales decisiones de transformación fueron las siguientes:

1. **Entidades convertidas en tablas:** cada entidad con identidad propia se transformó en una tabla relacional. Por ejemplo, **ESTUDIANTE** se convirtió en una tabla con la clave primaria **id_estudiante**, que permite identificar de manera única a cada estudiante.
2. **Atributos convertidos en columnas:** las propiedades de cada entidad se transformaron en columnas. Por ejemplo, los atributos nombre, apellido y correo institucional se almacenan en la tabla **ESTUDIANTE**.
3. **Claves primarias:** se definieron identificadores como **id_estudiante**, **id_grupo** e **id_publicacion** para distinguir los registros de cada tabla.
4. **Relaciones de uno a muchos (1:N):** se representaron mediante claves foráneas en la tabla correspondiente al lado de muchos. Por ejemplo, **id_estudiante** en **PUBLICACION** identifica al estudiante que creó cada publicación.
5. **Relaciones de muchos a muchos (N:M):** se transformaron en tablas intermedias. Por ejemplo, **ESTUDIANTE_HABILIDAD** permite asociar varios estudiantes con varias habilidades, evitando almacenar múltiples valores en una misma columna.
6. **Relaciones recursivas:** la relación de seguimiento entre estudiantes se representó mediante la tabla **SEGUIR**, que contiene los campos **id_seguidor** e **id_seguido**. Ambos hacen referencia a la tabla **ESTUDIANTE**, pero cumplen funciones diferentes.
7. **Relaciones con atributos propios:** cuando una asociación necesita almacenar información adicional, esos atributos se incorporan a su tabla relacional. Por ejemplo, **MIEMBRO_GRUPO** incluye **rol** y **fecha_registro**, mientras que **ASISTENTE_EVENTO** incluye **estado** y **fecha_registro.**
8. **Separación de conceptos:** se crearon tablas independientes para **PERFIL, HABILIDAD, INTERES, GRUPO, EVENTO, PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION** y **MENSAJE,** porque representan conceptos o registros diferentes dentro de la aplicación.

Estas decisiones permiten mantener una estructura organizada, establecer relaciones claras entre los datos y facilitar futuras consultas sobre estudiantes, grupos, publicaciones y eventos.

4. Relaciones del modelo conceptual y su representación en el modelo lógico

Las relaciones identificadas en el MER se transformaron según su cardinalidad. En el modelo lógico se utilizan claves foráneas para las relaciones 1:1 y 1:N, y tablas intermedias para las relaciones N:M. En las relaciones recursivas se emplean dos claves foráneas que apuntan a la misma tabla.

Relaciones uno a uno (1:1)

Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción de la implementación lógica
ESTUDIANTE – PERFIL	1:1	La tabla **PERFIL** contiene **id_estudiante** como clave foránea. Para garantizar que cada estudiante tenga como máximo un perfil, este campo también debe tener una restricción **UNIQUE.** Cada perfil corresponde a un solo estudiante.

Esta relación permite separar los datos básicos del estudiante de la información complementaria de su perfil. Así, se mantiene una organización clara y se evita mezclar todos los atributos en una sola tabla.

Relaciones de uno a muchos (1:N)

Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción de la implementación lógica
ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	**PUBLCACION** contiene **id_estudiante** como clave foránea. Un estudiante puede crear varias publicaciones y cada publicación

		pertenece a un estudiante.
ESTUDIANTE – MENSAJE como emisor	1:N	**MENSAJE** contiene **id_ emisor** como clave foránea hacia **ESTUDIANTE**. Un emisor puede enviar muchos mensajes, pero cada mensaje tiene un solo emisor.
ESTUDIANTE – MENSAJE como receptor	1:N	**MENSAJE** contiene **id_receptor** como segunda clave foránea hacia **ESTUDIANTE.** Un estudiante puede recibir muchos mensajes y cada mensaje tiene un solo receptor.
PUBLICACION – COMENTARIO	1:N	**COMENTARIO** contiene **id_publicacion** como clave foránea. Una publicación puede tener muchos comentarios y cada comentario pertenece a una publicación
ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	**COMENTARIO** contiene **id_estudiante** como clave foránea. Un estudiante puede realizar muchos comentarios y cada comentario es realizado por un estudiante.
PUBLICACION – REACCION	1:N	**REACCION** contiene **id_publicacion** como clave foránea. Una publicación puede recibir muchas reacciones y cada reacción correspone a una publicación.
ESTUDIANTE – REACCION	1:N	**REACCION** contiene **id_estudiante** como clave foránea. Un estudiante puede reaccionar a distintas publicaciones.
GRUPO – EVENTO	1:N	**EVENTO** contiene **id_grupo** como clave

		foránea. Un grupo puede organizar eventos y cada evento está asociado con un grupo.

En estas relaciones, la clave foránea se ubica en la tabla del lado muchos, permitiendo vincular cada registro con el registro principal correspondiente.

En el caso de **MENSAJE,** existen dos relaciones diferentes con **ESTUDIANTE:** una identifica al emisor y otra al receptor. Aunque ambas apuntan a la misma tabla, tienen significados distintos.

Relaciones muchos a muchos (N:M)

Tablas involucradas	Cardinalidad	Descripción de la implementación lógica
ESTUDIANTE – HABILIDAD	N:M	Se implementa mediante **ESTUDIANTE_HABILIDAD,** que contiene **id_estudiante** e **id_habilidad** como claves foráneas y como clave primaria compuesta. También almacena **nivel** y **fecha_aprendizaje.**
ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Se implementa mediante **ESTUDIANTE_INTERES,** que contiene **id_estudiante** e **id_interes** como claves foráneas y clave primaria compuesta. Incluye **fecha_agregado.**
ESTUDIANTE – GRUPO	N:M	Se implementa mediante **MIEMBRO_GRUPO,** que relaciona estudiantes y grupos. Su clave primaria compuesta está formada por **id_estudiante** e **id_grupo;** además, almacena **rol** y **fecha_registro.**
ESTUDIANTE – EVENTO	N:M	Se implementa mediante **ASISTENTE_EVENTO,** que relaciona estudiantes con eventos. La clave primaria compuesta utiliza **id_estudiante** e **id_evento,**

		y la tabla registra **estado** y **fecha_registro.**
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (seguimiento)	N:M recursiva	Se implementa mediante **SEGUIR,** que contiene **id_seguidor** e **id_seguido,** ambos referenciando **ESTUDIANTE.** Los dos campos forman una clave primaria compuesta y la tabla almacena **fecha_seguimiento.**

Las relaciones N:M requieren tablas intermedias porque una tabla relacional no debe representar una colección de valores repetidos dentro de una sola columna. La tabla intermedia permite registrar cada asociación individualmente y mantener la integridad mediante claves foráneas.

En **SEGUIR,** la relación es recursiva porque conecta registros de la misma entidad. Un estudiante puede seguir a muchos compañeros y, al mismo tiempo, ser seguido por muchos estudiantes. Los papeles de seguidor y seguido se distinguen mediante los nombres de los atributos.

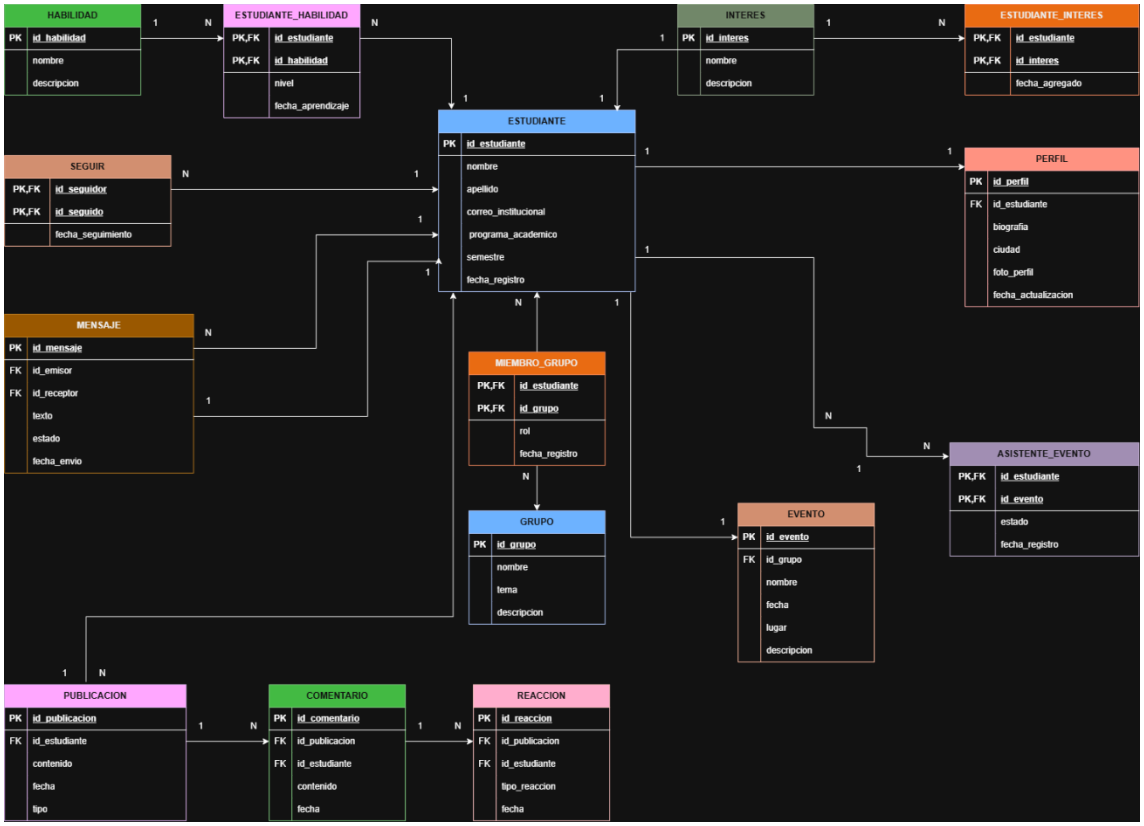
5. Resumen de las relaciones identificadas

La siguiente tabla resume las relaciones implementadas en el modelo lógico y permite comprobar que las asociaciones principales de la red social cuentan con una representación definida.

Tipo de relación	Cantidad	Tablas o relaciones
Uno a uno (1:1)	1	ESTUDIANTE – PERFIL
Uno a muchos (1:N)	8	Estudiante-publicacion, Estudiante-mensaje como emisor, Estudiante-mensaje como receptor, Publicacion-comentario, Estudiante-comentario, Publicacion-reaccion, Estudiante-reaccion, Grupo-evento.
Muchos a muchos (N:M)	5	Estudiante-habilidad,

		Estudiante-interes, Estudiante-grupo, Estudiante-evento, Y seguimiento entre estudiantes.

6. Diagrama del modelo lógico



7. Diccionario de datos

1. Tabla ESTUDIANTE

Almacena la información básica de los estudiantes registrados en la red social.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_estudiante	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador único del estudiante
nombre	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Nombre del estudiante
apellido	VARCHAR(50)	No	No	No	No	Apellido del estudiante

correo_institucional	VARCHAR(100)	No	No	Sí	No	Correo institucional
programa_academico	VARCHAR(100)	No	No	No	No	Programa académico que cursa
semestre	INT	No	No	No	No	Semestre actual
fecha_registro	DATE	No	No	No	No	Fecha de registro en la plataforma

2. **Tabla PERFIL**

Almacena información complementaria del perfil de cada estudiante.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_perfil	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del perfil
id_estudiante	INT	No	Sí	Sí	No	Estudiante al que pertenece el perfil
biografia	VARCHAR(500)	No	No	No	Sí	Descripción personal del estudiante
ciudad	VARCHAR(100)	No	No	No	Sí	Ciudad del estudiante
foto_perfil	VARCHAR(255)	No	No	No	Sí	Ruta o referencia de la foto
fecha_actualizacion	DATE	No	No	No	No	Fecha de última actualización

3. **Tabla HABILIDAD**

Almacena el catálogo de habilidades que pueden asociarse a los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_habilidad	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador de la habilidad
nombre	VARCHAR(100)	No	No	Sí	No	Nombre de la habilidad
descripcion	VARCHAR(255)	No	No	No	Sí	Descripción de la habilidad

4. Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD

Relaciona estudiantes con las habilidades que poseen.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_estudiante	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante relacionado
id_habilidad	INT	Sí	Sí	No	No	Habilidad relacionada
nivel	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Nivel de dominio de la habilidad
fecha_aprendizaje	DATE	No	No	No	Sí	Fecha aproximada en que adquirió la habilidad

5. Tabla INTERES

Almacena los intereses disponibles para asociarlos a los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_interes	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del interés
nombre	VARCHAR(100)	No	No	Sí	No	Nombre del interés
descripcion	VARCHAR(255)	No	No	No	Sí	Descripción del interés

6. Tabla ESTUDIANTE_INTERES

Relaciona estudiantes con sus intereses.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_estudiante	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante relacionado
id_interes	INT	Sí	Sí	No	No	Interés relacionado
fecha_agregado	DATE	No	No	No	No	Fecha en que se agregó el interés

7. Tabla GRUPO

Almacena los grupos de estudio, clubes o comunidades creados en la plataforma.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_grupo	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del grupo

id_creador	INT	No	Sí	No	No	Estudiante que creó el grupo
nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	No	Nombre del grupo
tema	VARCHAR(100)	No	No	No	No	Tema principal del grupo
descripcion	VARCHAR(500)	No	No	No	Sí	Descripción del grupo
fecha_creacion	DATE	No	No	No	No	Fecha de creación
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Estado actual del grupo

8. Tabla MIEMBRO_GRUPO

Registra la pertenencia de los estudiantes a los grupos.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_estudiante	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante miembro
id_grupo	INT	Sí	Sí	No	No	Grupo al que pertenece
fecha_ingreso	DATE	No	No	No	No	Fecha de ingreso al grupo
rol	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Rol del estudiante dentro del grupo

9. Tabla EVENTO

Almacena los eventos organizados dentro de los grupos.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_evento	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del evento
id_grupo	INT	No	Sí	No	No	Grupo que organiza el evento
nombre	VARCHAR(100)	No	No	No	No	Nombre del evento
fecha	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora del evento
lugar	VARCHAR(150)	No	No	No	No	Lugar donde se realiza
descripcion	VARCHAR(500)	No	No	No	Sí	Descripción del evento

10. Tabla ASISTENTE_EVENTO

Registra a los estudiantes que participan o se registran en los eventos.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_estudiante	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante asistente
id_evento	INT	Sí	Sí	No	No	Evento al que asiste
estado	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Estado de la asistencia
fecha_registro	DATE	No	No	No	No	Fecha en que se registró

11. Tabla PUBLICACION

Almacena las publicaciones realizadas por los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_publicacion	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador de la publicación
id_estudiante	INT	No	Sí	No	No	Autor de la publicación
contenido	VARCHAR(1000)	No	No	No	No	Contenido de la publicación
fecha	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora de publicación
tipo	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Tipo de publicación

12. Tabla COMENTARIO

Almacena los comentarios realizados por estudiantes sobre publicaciones.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_comentario	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del comentario
id_publicacion	INT	No	Sí	No	No	Publicación comentada
id_estudiante	INT	No	Sí	No	No	Estudiante que realiza el comentario
contenido	VARCHAR(500)	No	No	No	No	Texto del comentario
fecha	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora del comentario

13. Tabla REACCION

Registra las reacciones de los estudiantes a las publicaciones.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_reaccion	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador de la reacción
id_publicacion	INT	No	Sí	No	No	Publicación a la que se reacciona
id_estudiante	INT	No	Sí	No	No	Estudiante que realiza la reacción
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	No	No	No	No	Tipo de reacción
fecha	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora de la reacción

14. Tabla SEGUIR

Registra las relaciones de seguimiento entre estudiantes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_seguidor	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante que sigue
id_seguido	INT	Sí	Sí	No	No	Estudiante seguido
fecha_seguimiento	DATE	No	No	No	No	Fecha en que comenzó el seguimiento

15. Tabla MENSAJE

Almacena los mensajes enviados por los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	PK	FK	Único	Nulo	Descripción
id_mensaje	INT	Sí	No	Sí	No	Identificador del mensaje
id_emisor	INT	No	Sí	No	No	Estudiante que envía el mensaje
id_receptor	INT	No	Sí	No	No	Estudiante que recibe el mensaje
texto	VARCHAR(1000)	No	No	No	No	Contenido del mensaje
estado	VARCHAR(20)	No	No	No	No	Estado del mensaje
fecha_envio	DATETIME	No	No	No	No	Fecha y hora de envío

8. Normalización de la base de datos

Tomamos el modelo entidad-relación de la primera entrega y le aplicamos el proceso de normalización, buscando eliminar datos repetidos y dejar claras las relaciones mediante claves primarias y foráneas.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Esta forma exige valores atómicos por campo, sin listas dentro de una celda, y una clave primaria por registro. Para cumplirla, separamos en tablas independientes las relaciones que podían generar listas dentro de un solo campo:

- ESTUDIANTE_HABILIDAD — estudiante y habilidad.
- ESTUDIANTE_INTERES — estudiante e interés.
- MIEMBRO_GRUPO — estudiante y grupo.
- ASISTENTE_EVENTO — estudiante y evento.
- SEGUIR — seguimiento entre estudiantes.

Con esto, cada campo guarda un único valor y cada tabla queda identificada por su propia clave primaria.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Aquí se revisa que los atributos no clave dependan de toda la clave primaria, no de una parte. Esto solo aplica a las tablas con clave compuesta:

Tabla	Clave primaria	Atributos dependientes
ESTUDIANTE_HABILIDAD	(id_estudiante, id_habilidad)	nivel, fecha_aprendizaje
ESTUDIANTE_INTERES	(id_estudiante, id_interes)	fecha_agregado
MIEMBRO_GRUPO	(id_estudiante, id_grupo)	fecha_ingreso, rol
ASISTENTE_EVENTO	(id_estudiante, id_evento)	estado, fecha_registro
SEGUIR	(id_seguidor, id_seguido)	fecha_seguimiento

El resto de las tablas tiene clave simple, así que no aplica dependencia parcial.
El modelo cumple la 2FN.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Se revisa que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave, sino directamente de la clave primaria. El ajuste principal fue en PERFIL: programa y

semestre se quitaron de ahí porque ya pertenecen a ESTUDIANTE, dejando en PERFIL solo biografía, ciudad, foto y fecha de actualización.

En ESTUDIANTE, HABILIDAD e INTERES los atributos dependen directamente de su propia clave. GRUPO, EVENTO, PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION y MENSAJE usan claves foráneas para relacionarse sin duplicar datos. No se encontraron dependencias transitivas, por lo que el modelo cumple la 3FN.

4. Resultado de la normalización

#	Tabla	Función principal
1	ESTUDIANTE	Información principal de los estudiantes
2	PERFIL	Información complementaria del perfil
3	HABILIDAD	Catálogo de habilidades
4	ESTUDIANTE_HABILIDAD	Relación estudiante–habilidad
5	INTERES	Catálogo de intereses
6	ESTUDIANTE_INTERES	Relación estudiante–interés
7	GRUPO	Grupos de estudio o comunidades
8	MIEMBRO_GRUPO	Relación estudiante–grupo
9	EVENTO	Eventos organizados por grupos
10	ASISTENTE_EVENTO	Relación estudiante–evento
11	PUBLICACION	Publicaciones de estudiantes
12	COMENTARIO	Comentarios de publicaciones
13	REACCION	Reacciones a publicaciones
14	SEGUIR	Seguimiento entre estudiantes
15	MENSAJE	Mensajes entre estudiantes

El modelo final quedó en 15 tablas conectadas por claves primarias y foráneas, con la mínima redundancia posible.

9. Memoria justificativa

Esta memoria explica las decisiones detrás del modelo lógico de la Red Social Estudiantil, pensada para que los estudiantes se comuniquen, compartan intereses y habilidades, formen grupos y organicen eventos.

Análisis de la necesidad

El caso gira en torno a crear perfiles, conectarse con compañeros, publicar contenido, formar grupos y organizar eventos. De ahí salieron las entidades

principales (estudiante, habilidad, interés, perfil, grupo, evento, publicación) y las interacciones que había que representar: comentarios, reacciones, seguimientos, membresías, asistencia y mensajes.

Ajustes respecto al modelo entidad-relación inicial

El modelo inicial solo tenía ESTUDIANTE, HABILIDAD, PUBLICACION, GRUPO y EVENTO. Al revisarlo contra el modelo de clase y las funcionalidades completas del caso, agregamos:

- INTERES y ESTUDIANTE_INTERES — intereses de los estudiantes.
- ESTUDIANTE_HABILIDAD — relación correcta entre estudiantes y habilidades.
- MIEMBRO_GRUPO y ASISTENTE_EVENTO — pertenencia a grupos y a eventos.
- SEGUIR — relación recursiva entre estudiantes.
- PERFIL — separado de los datos básicos del estudiante.
- COMENTARIO y REACCION — interacciones sobre publicaciones.
- MENSAJE — comunicación directa entre estudiantes.

Justificación de las relaciones

Las relaciones de muchos a muchos (estudiante–habilidad, estudiante–interés, estudiante–grupo, estudiante–evento) se resolvieron con tablas intermedias, que además permiten guardar datos propios de cada relación, como el rol en un grupo o el estado de asistencia a un evento. SEGUIR es recursiva porque conecta dos registros de ESTUDIANTE (seguidor y seguido), y MENSAJE usa dos claves foráneas hacia ESTUDIANTE para identificar emisor y receptor.

Justificación de la normalización

Normalizamos para evitar datos repetidos y problemas al actualizar o eliminar registros. Las tablas intermedias resuelven las relaciones de muchos a muchos, y programa académico y semestre se dejaron solo en ESTUDIANTE, sin repetirse en PERFIL.

Justificación del modelo lógico final

El modelo final tiene 15 tablas, cada una con su clave primaria y sus claves foráneas correspondientes, definidas según las necesidades de la plataforma y el proceso de normalización hasta la 3FN. Esta estructura permite que la base de datos crezca sin repetir información.

Conclusión

El modelo lógico quedó más completo que el conceptual inicial, con las entidades y relaciones necesarias para el caso de la Red Social Estudiantil. Aplicar la 1FN, la 2FN y la 3FN permitió organizar los datos y reducir redundancias. Este modelo es la base para el diccionario de datos y la futura implementación de la base de datos.

10. Conclusiones individuales

Angie Vanessa Rincón: Con esta tarea comprendí que diseñar una base de datos implica tomar decisiones que mantienen la información ordenada y sin repeticiones. Transformar el modelo entidad-relación en el modelo lógico me mostró cómo cada relación se implementa de forma concreta: con claves foráneas en las de uno a muchos y con tablas intermedias en las de muchos a muchos, como ESTUDIANTE_HABILIDAD o SEGUIR. Además, aplicar la normalización hasta la 3FN me enseñó a revisar cada tabla con criterio, y el resultado fue un modelo de 15 tablas con mínima redundancia, más claro y confiable para la Red Social Estudiantil Pascualina.

Juan David Jovel: Durante el desarrollo del modelo lógico de la Red Social Estudiantil Pascualina comprendí la importancia de analizar las necesidades de un sistema antes de definir la estructura de su base de datos. Una de las principales dificultades fue identificar las entidades que hacían falta en el modelo conceptual inicial, ya que este no representaba todas las funcionalidades planteadas para la red social. A partir de la retroalimentación recibida, entendí que era necesario incorporar conceptos como perfil, interés, mensaje, comentario y reacción. Este proceso me permitió reconocer que un modelo de

base de datos debe representar de manera coherente tanto la información principal como las interacciones entre los usuarios.

Link repositorio de GitHub: https://github.com/juanjovel652-hub/bd1-redsocial-grupo3

Link video: https://youtu.be/p-8kKen3Oyk